Auditoría de la entrega R2 — notebook v2

Campo	Valor
Revisado	`src/jose/practica-002-v2/` (notebook, HTML, datos, resultados y README)
Alcance	Secciones 1 a 6
Fecha	11 de noviembre de 2026
Veredicto	**APROBADA** — sin P0 ni P1; quedan 4 observaciones P2, ninguna bloquea la promoción

La v2 corrige los dos puntos de la revisión anterior: el registry ya no se limpia, la numeración es relativa a `version_inicial` y la tabla se filtra a los runs de la ejecución. El notebook ejecuta de punta a punta (22 celdas, counts 1–22, 0 errores) y las secciones 1–3 llegan **idénticas** al notebook raíz: la única diferencia en las 30 celdas comunes es el texto de portada que describe qué contiene el archivo. Las 8 comprobaciones de la sección 6.4 pasan, `version_inicial` es 0 y `champion` apunta a la v17 (`rbf` , C=10, `epsilon` =0.1, `gamma` =0.01). Además de revisar la entrega, reconstruí el split y recalcule las métricas de los 17 modelos y el `GridSearchCV` completo por fuera del notebook.

Evidencia verificada

- **Ejecución:** 22 celdas de código con counts 1–22 y 0 errores. La celda 7 no tiene salida porque solo define listas y ejecuta `assert` ; es lo esperado.
- **Secciones 1–3:** fuentes idénticas a `src/svr_ventas.ipynb` ; solo cambia la celda de portada (índice 0).
- **Registry:** 8/8 criterios en ✔, 17 run IDs únicos con formato hexadecimal de 32 caracteres, un `.joblib` por versión y `champion` cargable desde el alias.
- **Tabla consolidada:** 17 filas, columnas del plan más `origen` y `RMSE_CV` , ordenada por RMSE; el mejor test del barrido es la v3 (`linear` , C=10, RMSE 26.256) y el `champion` elegido por CV es la v17 (RMSE de test 26.904, RMSE de CV 19.040).
- **Modelos:** los 17 `.joblib` cargan y sus hiperparámetros coinciden con la tabla; el baseline ingenuo (`promedio_movil_7d`) queda en 41.72 de RMSE, muy por encima de todos los SVR lineales.
- **Datos:** `sha256sum -c datos.sha256` pasa; `requirements.txt` es idéntico al del raíz y el lock incluye los pins requeridos (`mlflow 3.18.0` , `scikit-learn 1.9.1` , etc.).
- **Figuras:** tres de las cuatro son byte-idénticas a las promovidas. `eda_temporal.png` difiere en 57 píxeles de 1.7 millones (0.003 %), confinados a una etiqueta de fecha en la parte superior: diferencia de antialiasing, no de datos.
- **Prohibiciones:** no hay Random Forest, árboles de decisión ni explicabilidad (SHAP/PDP/ICE/permutación/ LIME) en el código ni en la narrativa.
- **HTML:** 22 prompts `In[n]` , sin traceback, con las 4 figuras embebidas y la sección 6.4.

> El registry no viaja en Git (`mlflow.db` y `mlartifacts/` están ignorados), así que la comprobación se apoyó en las salidas ejecutadas del notebook y en la reproducción exacta de las métricas, no en inspeccionar la base.

Reproducción independiente

Comprobación	Resultado
Split reconstruido	430 train / 100 test; train 8-ene → 19-feb, test 20-feb → 1-mar
Matriz `X`	(530, 25); 5 dummies duplicadas (`P0006` – `P0010` = `categoria_*`)

Comprobación	Resultado
17 modelos: ΔRMSE, ΔMAE, ΔR², ΔMAPE, ΔRMSE_CV	0.0 hasta 9 decimales (por debajo de 1e-12)
`GridSearchCV` reconstruido	72 combinaciones; mismo mejor: `rbf`, C=10, `epsilon` =0.1, `gamma` =0.01
`rmse_cv` del `champion`	19.039611
Test del `champion`	RMSE 26.904020 · MAE 20.182334 · R² 0.756432 · MAPE 12.469459
Predicciones del `champion` vs `svr_mejor.joblib`	idénticas

P0

Ninguno.

P1

Ninguno.

P2

1. El kernel del notebook no es el documentado

Por qué. `docs/entorno.md` indica instalar y seleccionar el kernel `svr-ventas`; el notebook declara `kernelspec` con `name: python3` y `display_name: .venv (3.12.7)`. Quien abra la entrega en otra máquina verá un kernel que puede no existir y el paso de reproducción del README no coincidirá con lo que el archivo declara. No afecta a los resultados: la celda 1 valida las versiones instaladas.

Qué. Dejar `metadata.kernelspec = {"name": "svr-ventas", "display_name": "Python (svr-ventas)", "language": "python"}`. Es solo metadato; no hay que re-ejecutar.

2. El README de la entrega es la copia del raíz

Por qué. Los enlaces `docs/...` no resuelven desde `src/jose/practica-002-v2/` (esa carpeta no tiene `docs/`) y el bloque Estado dice que R2 "está en revisión" refiriéndose a este mismo notebook. Quien recibe la carpeta no llega a la guía, al plan ni a la guía de entorno.

Qué. En la copia de la entrega, apuntar los enlaces a `../../../docs/...` (o quitarlos) y cambiar el estado a "v2 aprobada, pendiente de promoción". La copia del raíz se actualiza al promover.

3. El árbol del README quedó desactualizado

Por qué. Dice `modelos/ # ... (a generar, R2)` y `src/svr_ventas.ipynb # ... (secciones 1–3 listas)`, pero la entrega trae los 17 `.joblib` y el notebook ya cubre las secciones 1–6. El árbol es la primera referencia de estructura del repositorio.

Qué. Corregir al promover: `modelos/ # 17 .joblib (16 del barrido + champion)`, `svr_ventas.ipynb # integración final (secciones 1–6; R1–R2)` y `practica-002-v2/ # entrega v2 de R2 (aprobada)`.

4. La unidad de MAPE no está escrita

Por qué. `evaluar()` multiplica por 100 y el CSV guarda 12.469, pero ni el notebook ni el README dicen que es porcentaje. R3 tomará esa columna para la tabla de la sección 8 y puede leerla como fracción (1247 %) o rotularla mal.

Qué. Documentar "MAPE (%)" en el markdown de las secciones 5 y 6 y en la lista de métricas del README. Mantener el nombre de la columna `MAPE` para no romper el contrato con R3.

Cierre

- □ `kernelspec` del notebook = `svr-ventas` (solo metadatos).
- □ README de la entrega con enlaces válidos y estado "aprobada, pendiente de promoción".
- □ Árbol del README corregido al promover.
- □ Unidad de MAPE documentada como porcentaje.

Sin P0 ni P1, la v2 puede promoverse a `src/svr_ventas.ipynb`. Los cuatro P2 se resuelven sin volver a entrenar: dos son metadatos o texto y dos se corrigen en la copia raíz durante la promoción.